خطوات التركيب

١. توقيع P0 وP7 وP8 بالـ GNSS-RTK وتثبيتها بمسامير نحاسية مؤقتة.
٢. صب البلاطة وتعميق أساس الشاخص، وترك جيب لوح القاعدة بعمق 40 مم.
٣. وضع لوح القاعدة على مسامير الضبط، وضبط محوره على خط الزوال (±1 مم).
٤. تثبيت النصل مؤقتًا وضبط زاوية الضلع بميزان رقمي (30.005° ±0.05°).
٥. التحقق الشمسي: عند ساعة الظهر الحقيقي في الجدول يجب أن ينطبق ظل الضلع على خط الزوال؛ يُدار النصل حتى الانطباق ثم يُحكَم المونة.
٦. تركيب ألواح الرخام المحفورة بترتيب الشبكة، والتحقق من الاستواء.
٧. تركيب العقدة والتحقق من موضع ظلها عند الظهر بحسب الجدول (±5 مم).
٨. محضر استلام: قراءة 5 أوقات في يوم مشمس ومقارنتها بالساعة الرسمية بعد تصحيح معادلة الزمن؛ الفرق المقبول ≤ 1 دقيقة.

البند	حد التفاوت
استواء الوجه	±1 مم / 3 م، والكلي ±3 مم
اتجاه خط الزوال	±0.02° (±2 مم على 5.6 م)
زاوية الضلع القطبي	30.0054° ±0.05°
موضع العقدة أفقيًّا	±3 مم
ارتفاع العقدة	±2 مم
موضع الخطوط المحفورة	±1 مم
استقامة الضلع القطبي	±0.5 مم / م

جدول التحقق بالشمس في الموقع

التاريخ (2027)	الظهر الحقيقي	معادلة الزمن (د)	y ظل العقدة (م)
1 يناير	11:58	-3.4	+0.364
15 يناير	12:04	-9.3	+0.225
1 فبراير	12:09	-13.5	-0.037
15 فبراير	12:09	-14.1	-0.284
1 مارس	12:07	-12.4	-0.528
15 مارس	12:04	-9.0	-0.754
1 أبريل	11:59	-3.9	-0.998
15 أبريل	11:55	-0.1	-1.170
1 مايو	12:52 ص	+2.9	-1.333
15 مايو	12:51 ص	+3.6	-1.445
1 يونيو	12:53 ص	+2.2	-1.536
15 يونيو	12:55 ص	-0.5	-1.572
1 يوليو	12:59 ص	-3.8	-1.566
15 يوليو	13:01 ص	-6.0	-1.521
1 أغسطس	13:01 ص	-6.4	-1.420
15 أغسطس	13:00 ص	-4.6	-1.303
1 سبتمبر	12:55 ص	-0.1	-1.123
15 سبتمبر	12:50 ص	+4.7	-0.946
1 أكتوبر	12:45 ص	+10.2	-0.714
15 أكتوبر	12:41 ص	+14.2	-0.487
1 نوفمبر	11:39	+16.5	-0.192
15 نوفمبر	11:40	+15.5	+0.047
1 ديسمبر	11:44	+11.1	+0.273
15 ديسمبر	11:50	+5.0	+0.384

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية
منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): المزولة الجامعة

التركيب والتوجيه والمعايرة الفلكية

خطوات التنفيذ وحدود التفاوت
وجداول التحقق بالشمس في الموقع

ملاحظات

- يُعمل بهذه اللوحة مع E-01 (النقاط) وE-04 (الشاخص).
- ص.م: التاريخ في التوقيت الصيفي (UTC+3).
- الظهر الحقيقي: لحظة مرور الشمس بخط الزوال، عندها يقع ظل الضلع القطبي على خط الزوال وظل العقدة عليه أيضًا.
- لا ظل للعقدة عند الظهر: موضع مركز ظل الكرة على خط الزوال مقيسًا من مركز الدائرة (موجب شمالًا).
- الحسابات لمواقع المزولة: 30.0054° ش، 31.2443° ق.

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-05